

МИНЕСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

**Факультет Систем управления и робототехники**

**Адаптивное и робастное управление**

**Лабораторная работа № 4(8)**

**Адаптивное управление линейным объектом по выходу на основе  
алгоритма адаптации с расширенной ошибкой**

**Вариант-9**

**Выполнили:** Копылов А.М.  
Мовчан И.Е.

**Преподаватель:** Парамонов А. В.

Санкт-Петербург 2026

# Содержание

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание 1</b>                     | <b>3</b>  |
| 2.1      | Описание задания . . . . .           | 3         |
| 2.2      | Цель управления . . . . .            | 3         |
| 2.3      | Ограничение по условию СПВ . . . . . | 3         |
| 2.4      | Решение задания . . . . .            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Задание 2</b>                     | <b>12</b> |
| 3.1      | Описание задания . . . . .           | 12        |
| 3.2      | Решение задания . . . . .            | 12        |
| <b>4</b> | <b>Задание 3</b>                     | <b>17</b> |
| 4.1      | Описание задания . . . . .           | 17        |
| 4.2      | Решение задания . . . . .            | 17        |
| <b>5</b> | <b>Вывод</b>                         | <b>20</b> |

# 1 Цель работы

Освоение метода расширенной ошибки в задачах адаптивного управления по выходу.

## 2 Задание 1

### 2.1 Описание задания

Решение задачи адаптивного управления по выходу предполагает ограниченный класс объектов вида

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = b_mu^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \dots + b_0u, \quad (1)$$

где коэффициенты  $a_i$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  и  $b_j$ ,  $j = \overline{0, m}$  являются неизвестными параметрами объекта.

Предполагается, что знак величины  $b_m$  известен. В решаемой задаче выполняется условие

$$b_m \geq b_{\min} > 0, \quad (2)$$

где  $b_{\min}$  — известная положительная константа.

### 2.2 Цель управления

Цель управления в задаче адаптивного управления по выходу формулируется как

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (y_M(t) - y(t)) = 0, \quad (3)$$

где  $y_M$  — выход эталонной модели вида

$$y_M(t) = \frac{k_0}{K_M(s)} [g(t)]. \quad (4)$$

Здесь  $g(t)$  — сигнал задания, а  $K_M(s)$  — гурвицев полином, определяющий желаемую динамику замкнутой системы. Полином  $K_M(s)$  выбирается на основе метода стандартных полиномов исходя из заданных динамических характеристик.

### 2.3 Ограничение по условию СПВ

Класс объектов (1) ограничивается условием строгой положительной вещественности (СПВ) для соответствующих передаточных функций. Например, передаточная функция модели ошибки имеет вид

$$H(s) = \frac{1}{K_M(s)}. \quad (5)$$

При порядке полинома  $K_M(s)$  больше единицы функция  $H(s)$  не является СПВ, следовательно, алгоритм адаптации вида

$$\dot{\psi}_p = \gamma \Gamma \omega_p \varepsilon, \quad (6)$$

неприменим. Здесь  $\gamma > 0$  — коэффициент адаптации, а вектор настраиваемых параметров задаётся как

$$\hat{\psi}_p^T = [\hat{\psi}^T, \hat{b}_m]. \quad (7)$$

Для решения данной проблемы преобразуем динамическую модель ошибки следующим образом:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{K_M(s)} [-\hat{\psi}^T \omega - \hat{b}_m u] = \frac{1}{K_M(s)} [\hat{\psi}_p^T \omega_p] \\ &= \tilde{\psi}_p^T \frac{1}{K_M(s)} [\omega_p] + \hat{\psi}_p^T \frac{1}{K_M(s)} [\omega_p] - \frac{1}{K_M(s)} [\hat{\psi}_p^T \omega_p]. \end{aligned} \quad (8)$$

С учётом обозначения

$$\bar{\omega}_p = \frac{1}{K_M(s)} [\omega_p] \quad (9)$$

перепишем (8) в виде

$$\varepsilon = \tilde{\psi}_p^T \bar{\omega}_p + \hat{\psi}_p^T \bar{\omega}_p - \frac{1}{K_M(s)} [\hat{\psi}_p^T \omega_p]. \quad (10)$$

Введём сигнал расширенной ошибки:

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\psi}_p^T \bar{\omega}_p + \frac{1}{K_M(s)} [\hat{\psi}_p^T \omega_p]. \quad (11)$$

Тогда с учётом (10) получаем статическую модель ошибки

$$\hat{\varepsilon} = \tilde{\psi}_p^T \bar{\omega}_p. \quad (12)$$

На основе (12) строится алгоритм адаптации:

$$\dot{\psi}_p = \gamma \Gamma \frac{\bar{\omega}_p}{1 + \bar{\omega}_p^T \bar{\omega}_p} \hat{\varepsilon}, \quad \gamma > 0, \quad (13)$$

где матрица  $\Gamma$  определяется выражением

$$\Gamma = \begin{cases} I_{2n}, & \hat{b}_m(t) \geq b_{\min}, \\ I_{2n} - \xi_{2n} \xi_{2n}^T, & \hat{b}_m(t) < b_{\min}, \end{cases} \quad (14)$$

где  $I_{2n}$  — единичная матрица порядка  $2n$ , а

$$\xi_{2n} = \text{col}(0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{2n} \quad (15)$$

— координатный вектор размерности  $2n$ .

Вторая строка в (14) позволяет “остановить” оценку  $\hat{b}_m(t)$  при пересечении границы  $b_{\min}$ , что предотвращает деление на нуль в законе управления.

Закон управления имеет вид:

$$u = \frac{1}{\hat{b}_m} \left( -\hat{\psi}^\top \omega + k_0 g \right). \quad (16)$$

Алгоритм адаптации (13) с учётом определения матрицы  $\Gamma$  можно записать в виде

$$\dot{\hat{\psi}} = -\gamma_1 \frac{\bar{\omega}}{1 + \bar{\omega}^\top \bar{\omega}} \hat{\varepsilon}, \quad (17)$$

$$\dot{\hat{b}}_m = \begin{cases} -\gamma_2 \frac{\bar{u}}{1 + \bar{\omega}^\top \bar{\omega}} \hat{\varepsilon}, & \hat{b}_m(t) \geq b_{\min}, \\ 0, & \hat{b}_m(t) < b_{\min}, \end{cases} \quad (18)$$

где

$$\bar{\omega} = \frac{1}{K_M(s)} [\omega], \quad \bar{u} = \frac{1}{K_M(s)} [u], \quad \gamma_1 > 0, \quad \gamma_2 > 0. \quad (19)$$

Таким образом, закон адаптивного управления состоит из настраиваемого регулятора (16), сигнала расширенной ошибки (11) и алгоритма адаптации (13). Алгоритм адаптации формирует настраиваемые параметры регулятора, объединённые в вектор

$$\hat{\psi}_p^\top = [\hat{\psi}^\top, \hat{b}_m]. \quad (20)$$

Для любых начальных условий  $y(0), \dots, y^{(n-1)}(0)$  и  $\hat{\psi}_p(0)$  замкнутая система обладает следующими свойствами:

- (C1) все сигналы в системе ограничены;
- (C2) ошибка  $\varepsilon$  асимптотически стремится к нулю;
- (C3) параметрическая ошибка  $\tilde{\psi}_p$  стремится к нулю, если вектор  $\bar{\omega}_p$  удовлетворяет условию неисчезающего возбуждения.

На основе фильтров (21)–(22), настраиваемого регулятора (16), алгоритма адаптации (13), расширенной ошибки (11) и исходных данных требуется построить стабилизирующее адаптивное управление (при  $g(t) \equiv 0$ ). Согласно варианту задания:  $m = 0$ ,  $\hat{b}_m = \hat{b}_0$ ,  $b_m = b_0$ . Начальное условие выбирается так, чтобы  $\hat{b}_m(0) > b_0$ .

Динамические фильтры имеют вид

$$\dot{v}_1 = \Lambda v_1 + e_{n-1} u, \quad (21)$$

$$\dot{v}_2 = \Lambda v_2 + e_{n-1} y, \quad (22)$$

где  $v_1 \in \mathbb{R}^{n-1}$  и  $v_2 \in \mathbb{R}^{n-1}$  — векторы состояния фильтров, а  $e_{n-1} = \text{col}(0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n-1}$ .

Матрица  $\Lambda$  задаётся в сопровождающей форме:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -k_0 & -k_1 & -k_2 & \cdots & -k_{n-2} \end{bmatrix}. \quad (23)$$

Провести моделирование для трёх различных наборов коэффициентов, удовлетворяющих условию  $\gamma_1 \gg \gamma_2$ . Выбрать ненулевые начальные условия в фильтрах (21), (22) и в алгоритме адаптации (17)–(18). По результатам моделирования построить три графика. На первом графике отобразить выходную переменную  $y$ , на втором графике — управляющее воздействие  $u$ , на третьем — оценки параметров  $\hat{\psi}_p$ .

## 2.4 Решение задания

Рассмотрим исходные параметры, заданные по варианту:

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 3, \quad b_0 = 4, \quad k_{M1} = 6, \quad k_{M0} = 9, \quad k_0 = 9, \quad g(t) = \text{sign}(\cos t).$$

Модель объекта:

$$3\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) = 4u(t). \quad (24)$$

Эталонная модель:

$$y_M(t) = \frac{k_0}{K_M(s)}[g(t)] = \frac{9}{s^2 + 6s + 9}[\text{sign}(\cos t)]. \quad (25)$$

В режиме стабилизации, согласно заданию, полагаем

$$g(t) \equiv 0. \quad (26)$$

Далее строится схема моделирования замкнутой системы. В режиме стабилизации, согласно заданию, полагаем

$$g(t) \equiv 0. \quad (27)$$

С учётом данных из варианта модель объекта принимает вид

$$3\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) = 4u(t). \quad (28)$$

Эталонная модель задаётся выражением

$$y_M(t) = \frac{k_0}{K_M(s)} [g(t)] = \frac{9}{6s + 9} [\text{sign}(\cos t)]. \quad (29)$$

Далее построим схему моделирования замкнутой системы. В соответствии с заданием для режима стабилизации полагаем

$$g(t) \equiv 0. \quad (30)$$

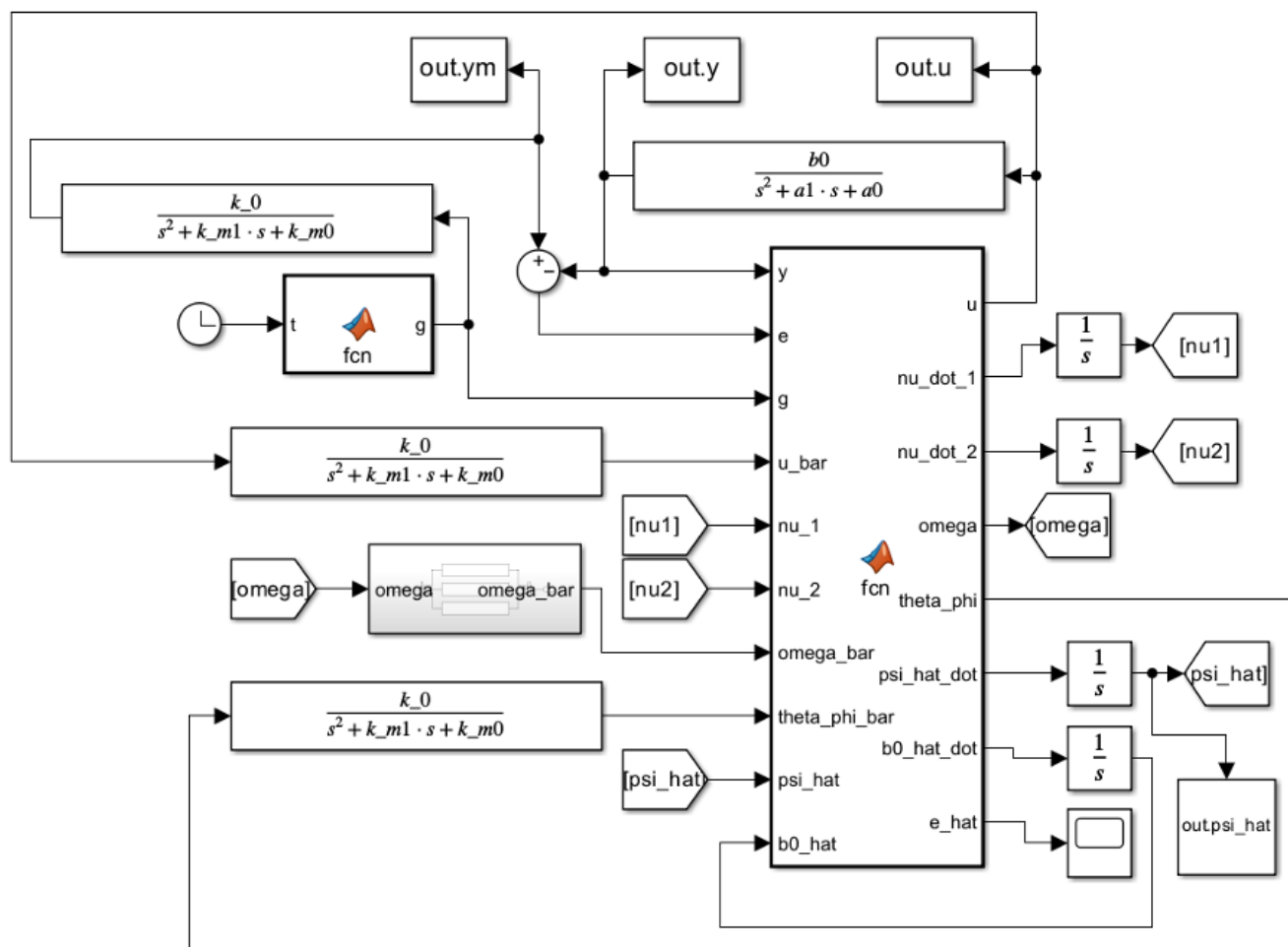


Рисунок 1: Структурная схема

Первый набор:

$$\gamma_1 = 100, \quad \gamma_2 = 1.$$

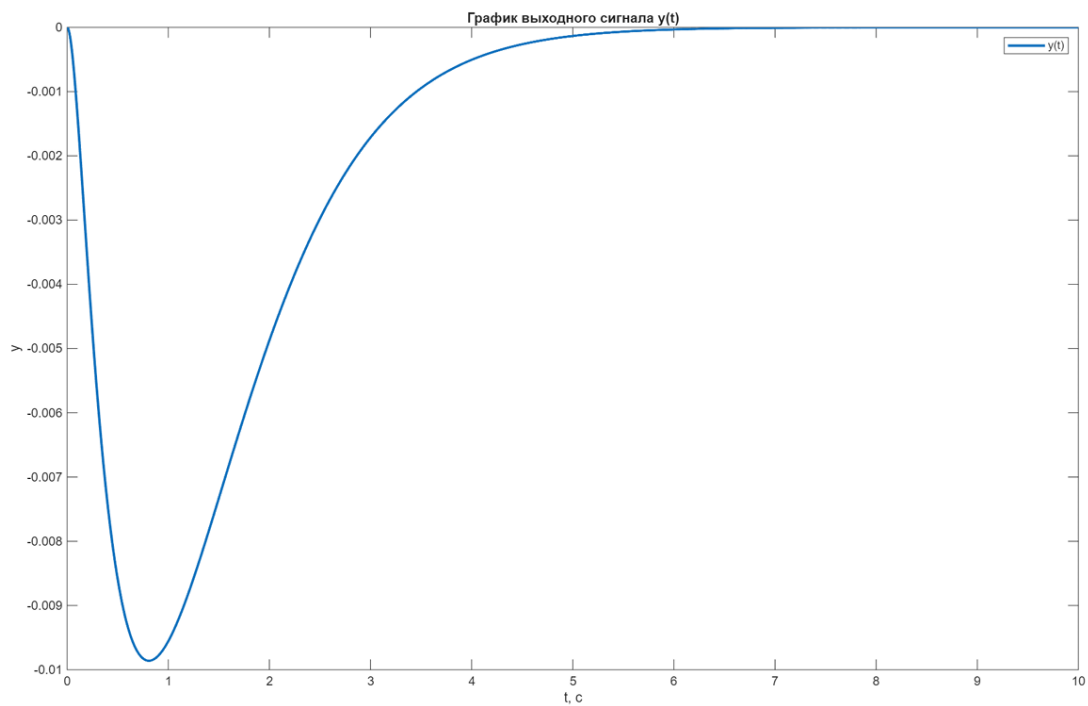


Рисунок 2: График  $y(t)$  при  $\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 1$ .

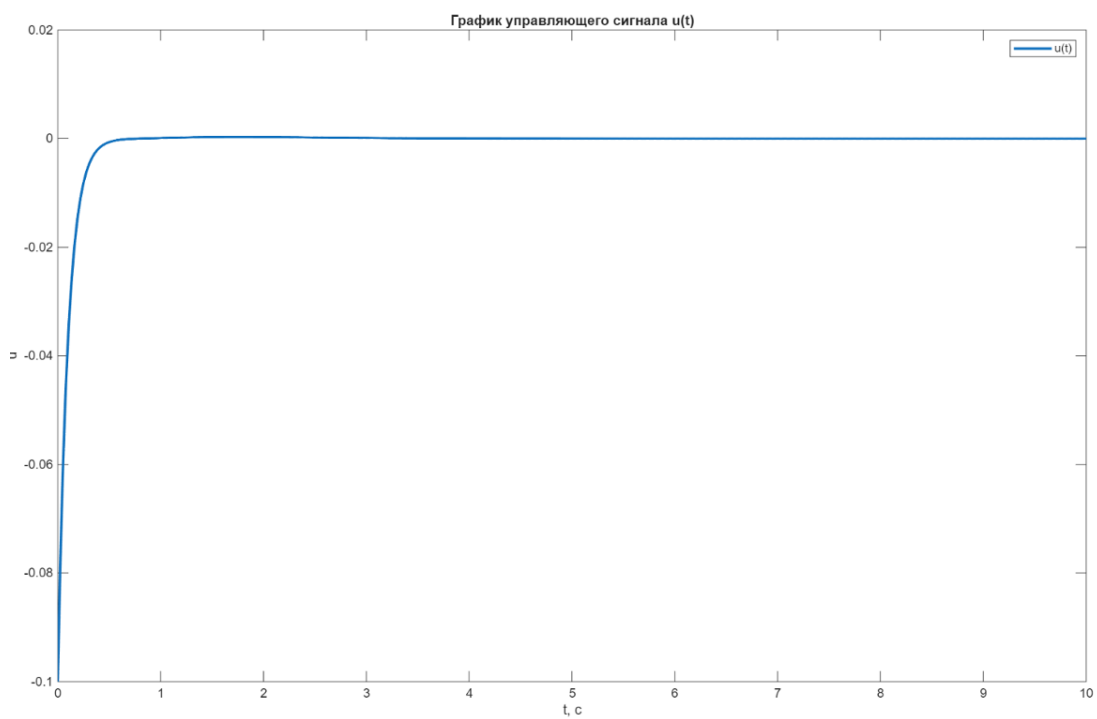


Рисунок 3: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 1$ .



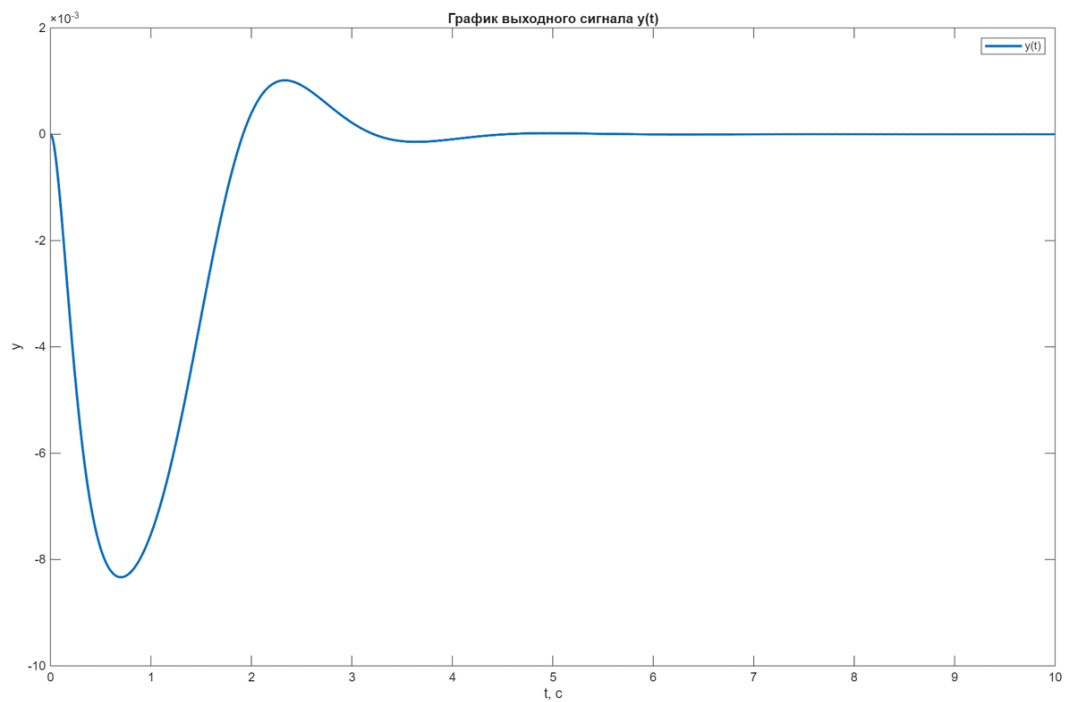


Рисунок 4: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 1$ .

Второй набор:

$$\gamma_1 = 10000, \quad \gamma_2 = 1.$$

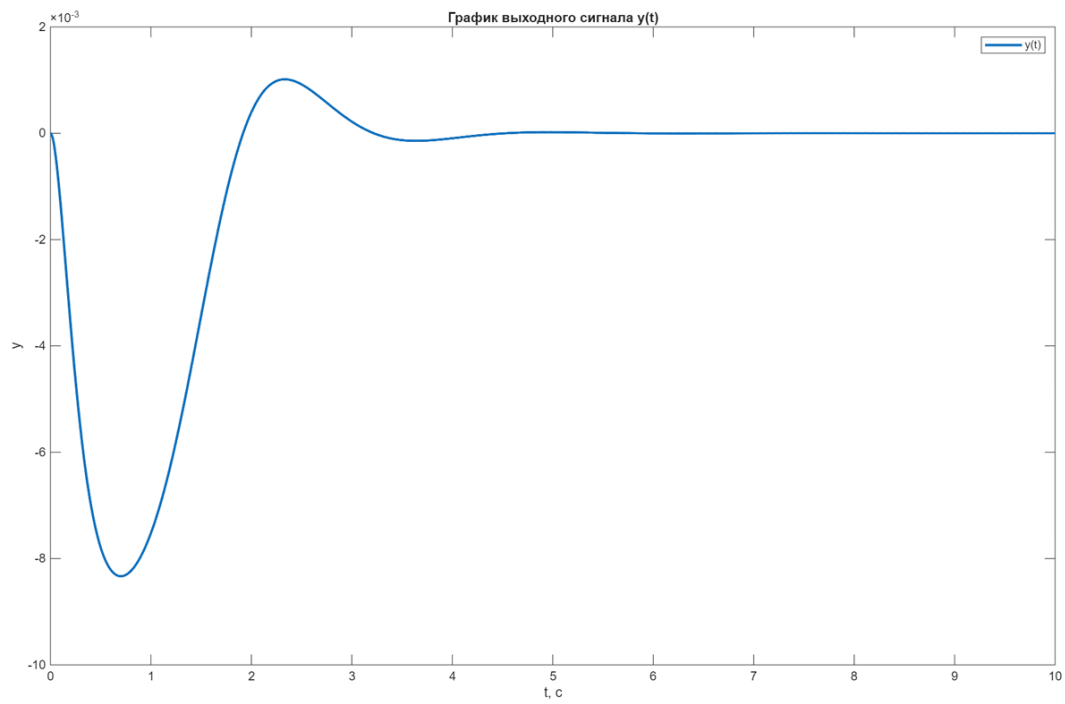


Рисунок 5: График  $y(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 1$ .

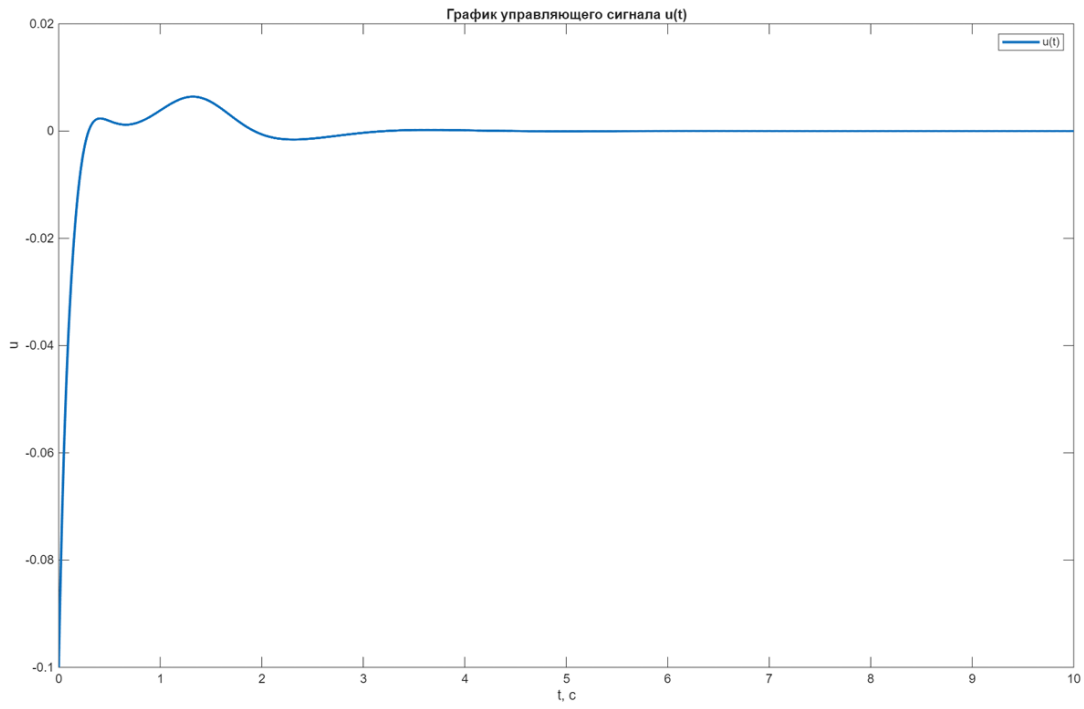


Рисунок 6: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 1$ .

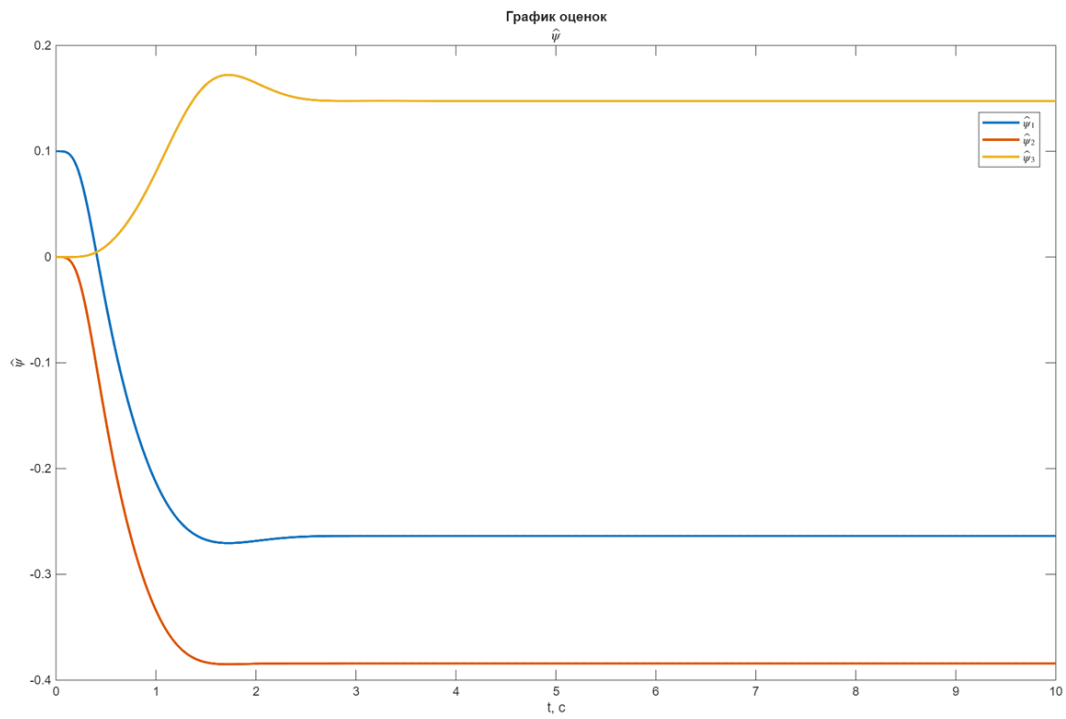


Рисунок 7: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 1$ .

Третий набор:

$$\gamma_1 = 10000, \quad \gamma_2 = 100.$$

В условиях отсутствия возмущений управление и выход сходятся к нулю. При

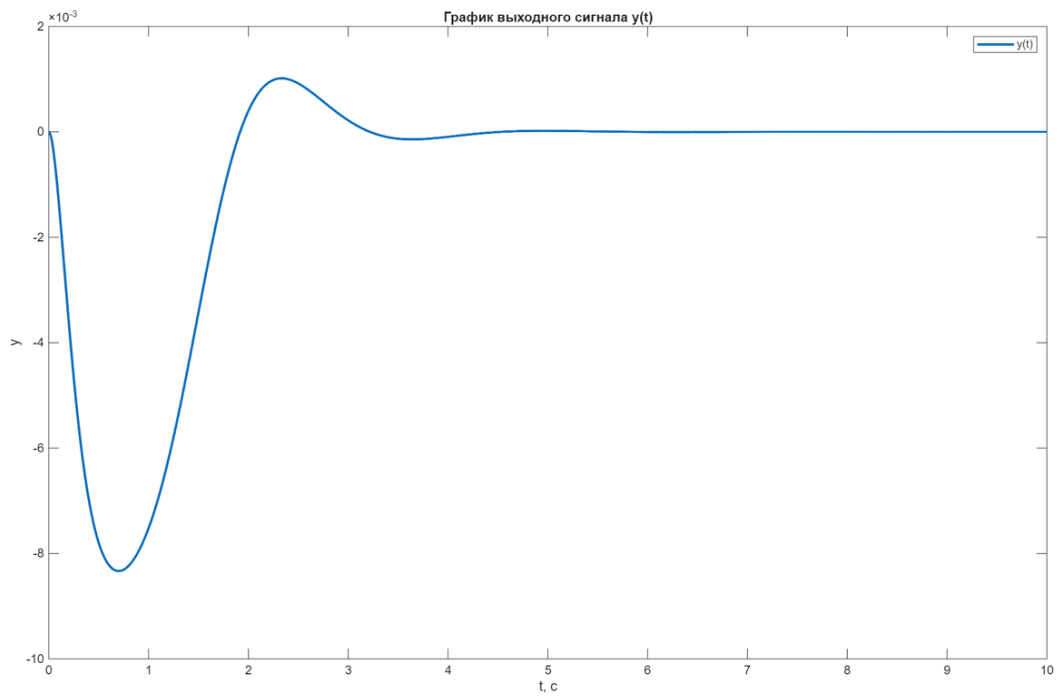


Рисунок 8: График  $y(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 100$ .

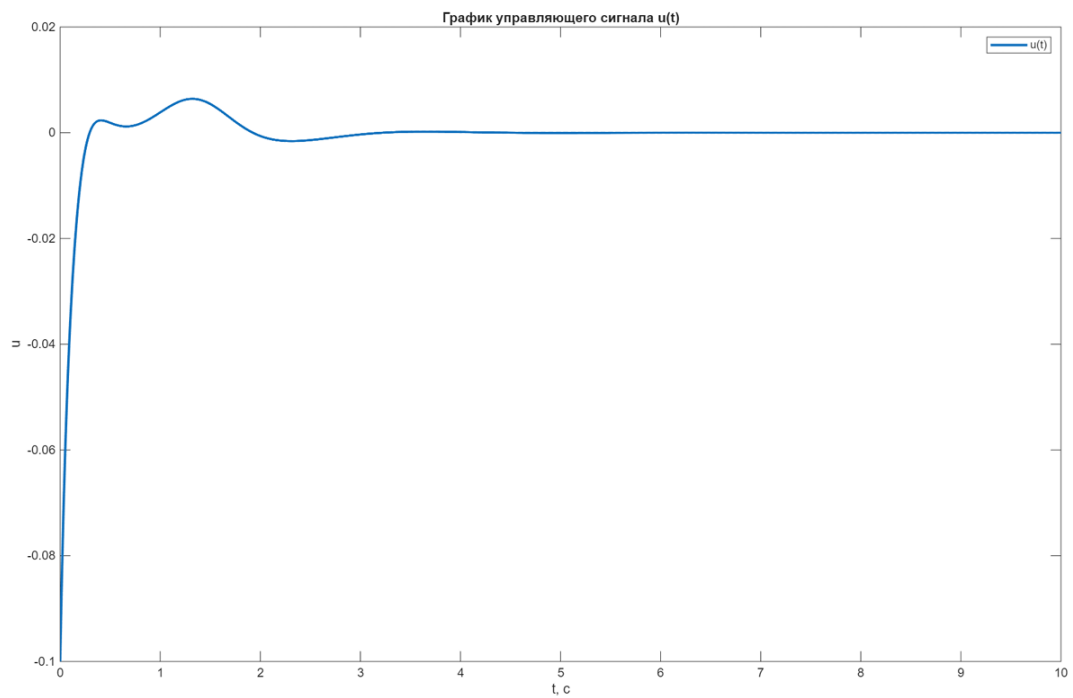


Рисунок 9: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 100$ .

увеличении коэффициента адаптации  $\gamma_1$  переходный процесс уменьшается, однако колебания в системе возрастают.

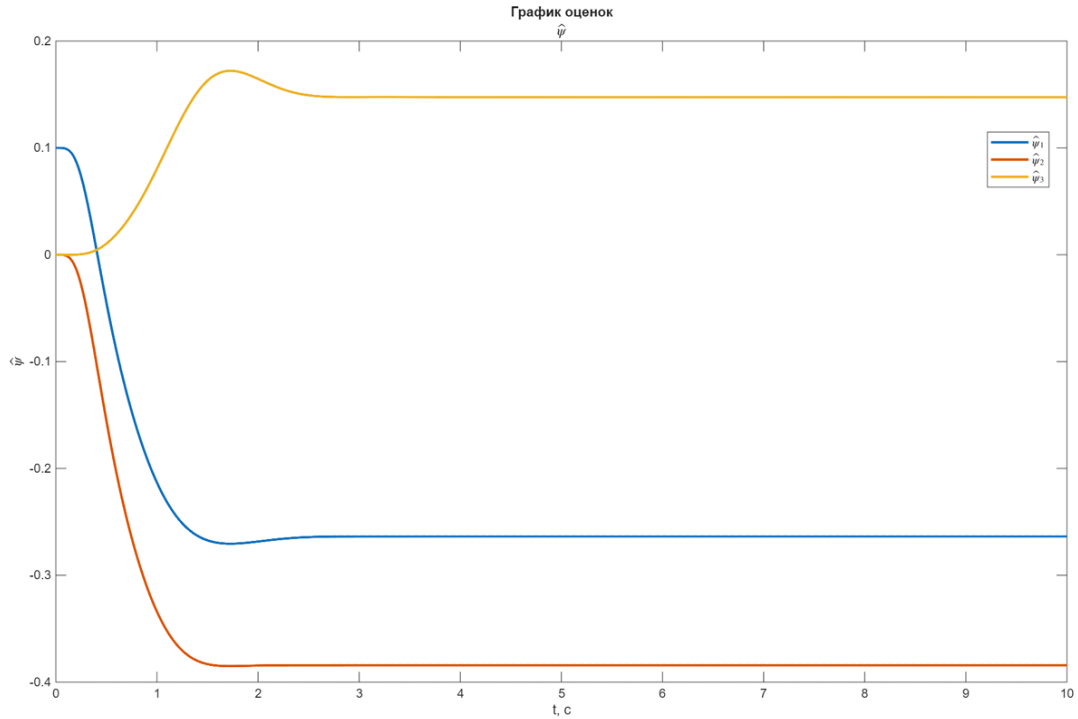


Рисунок 10: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 10000, \gamma_2 = 100$ .

## 3 Задание 2

### 3.1 Описание задания

На основе эталонной модели (4), фильтров (21), (22), настраиваемого регулятора (16), алгоритма адаптации (13) и исходных данных требуется построить адаптивный регулятор.

Необходимо провести моделирование для трёх различных пар коэффициентов адаптации при условии  $\gamma_1 \gg \gamma_2$ . Следует выбрать ненулевые начальные условия в фильтрах (21), (22) и в алгоритме адаптации (13). По результатам моделирования требуется построить три графика:

1. выходная переменная  $y(t)$  и её желаемое значение  $y_M(t)$ ;
2. управляющее воздействие  $u(t)$ ;
3. оценки параметров  $\hat{\psi}_p(t)$ .

### 3.2 Решение задания

Используем ту же схему моделирования, однако зададим  $g(t)$  равной функции по варианту.

Первый набор:

$$\gamma_1 = 1000, \quad \gamma_2 = 1.$$

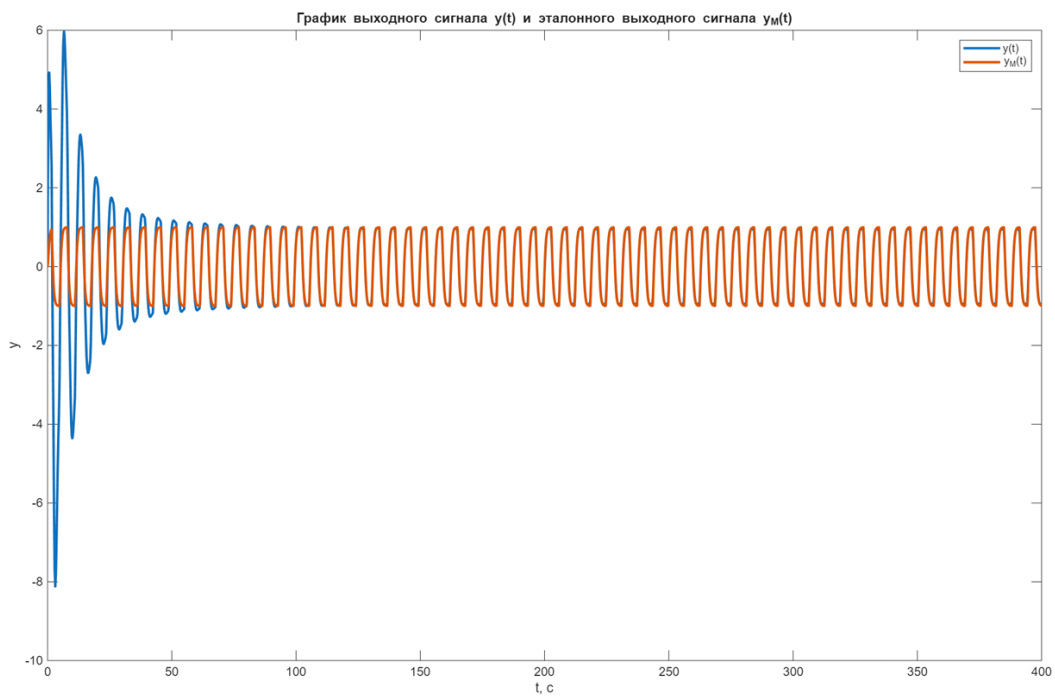


Рисунок 11: График  $y(t)$  и  $y_M(t)$  при  $\gamma_1 = 1000, \gamma_2 = 1$ .

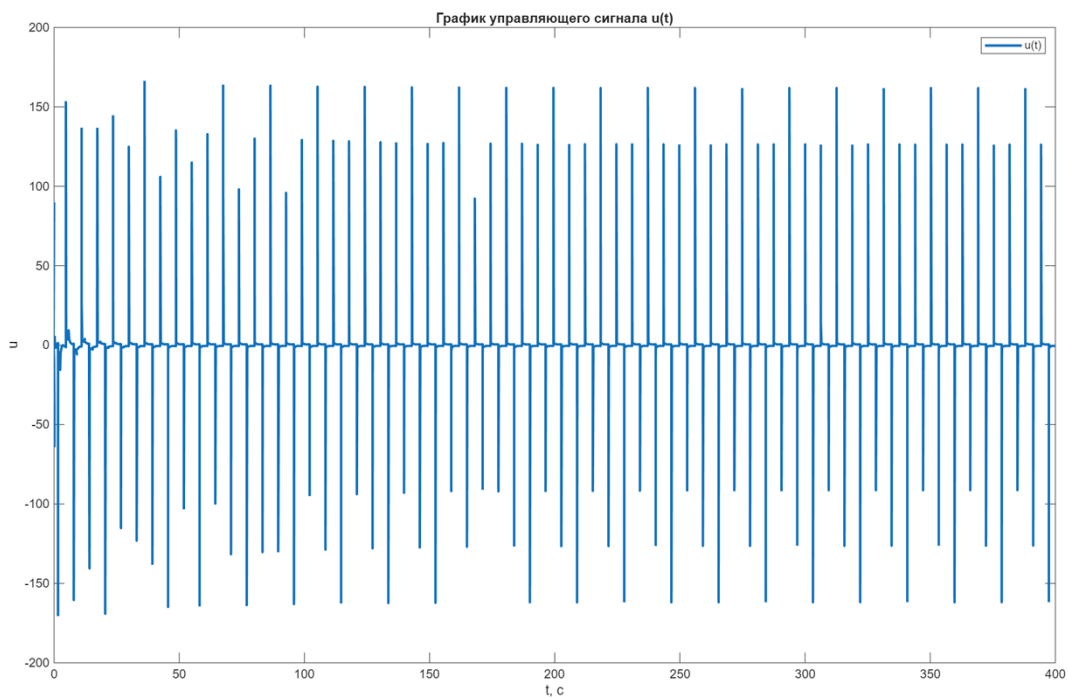


Рисунок 12: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 1000, \gamma_2 = 1$ .

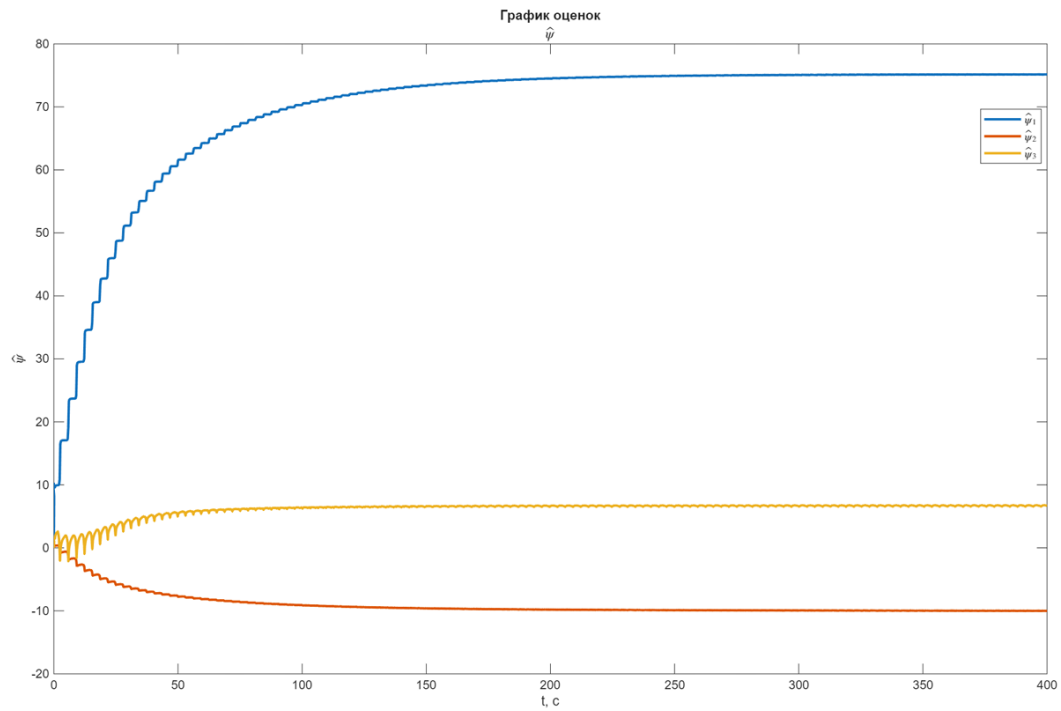


Рисунок 13: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 100, \gamma_2 = 1$ .

Второй набор:

$$\gamma_1 = 100000, \quad \gamma_2 = 1.$$

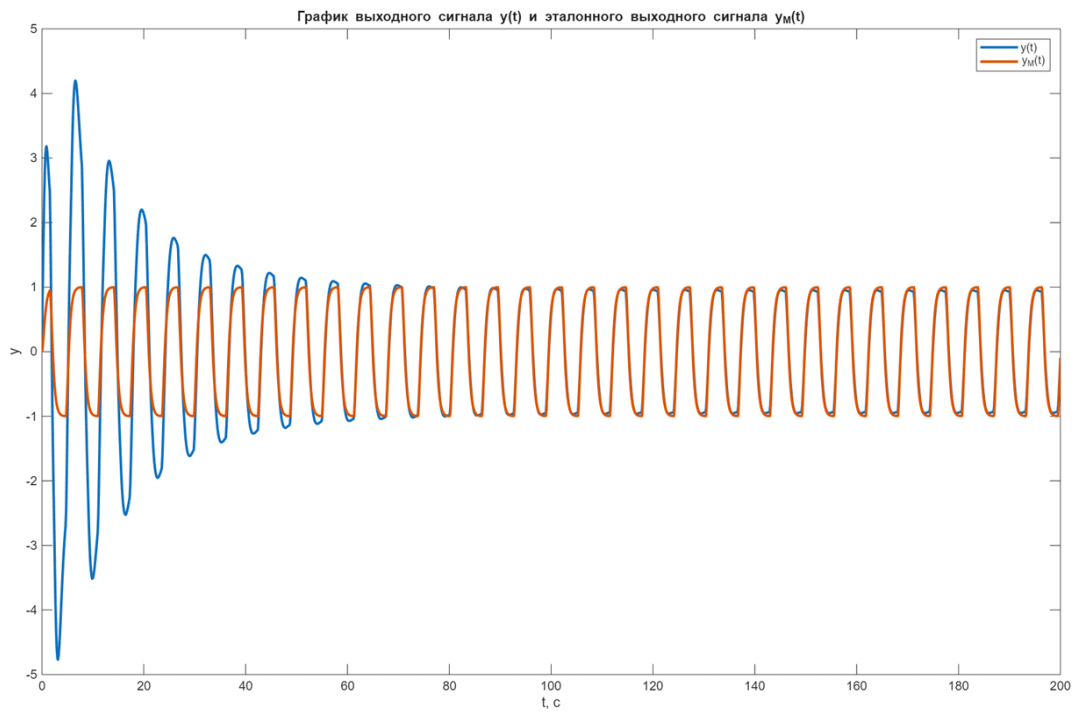


Рисунок 14: График  $y(t)$  и  $y_M(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1$ .

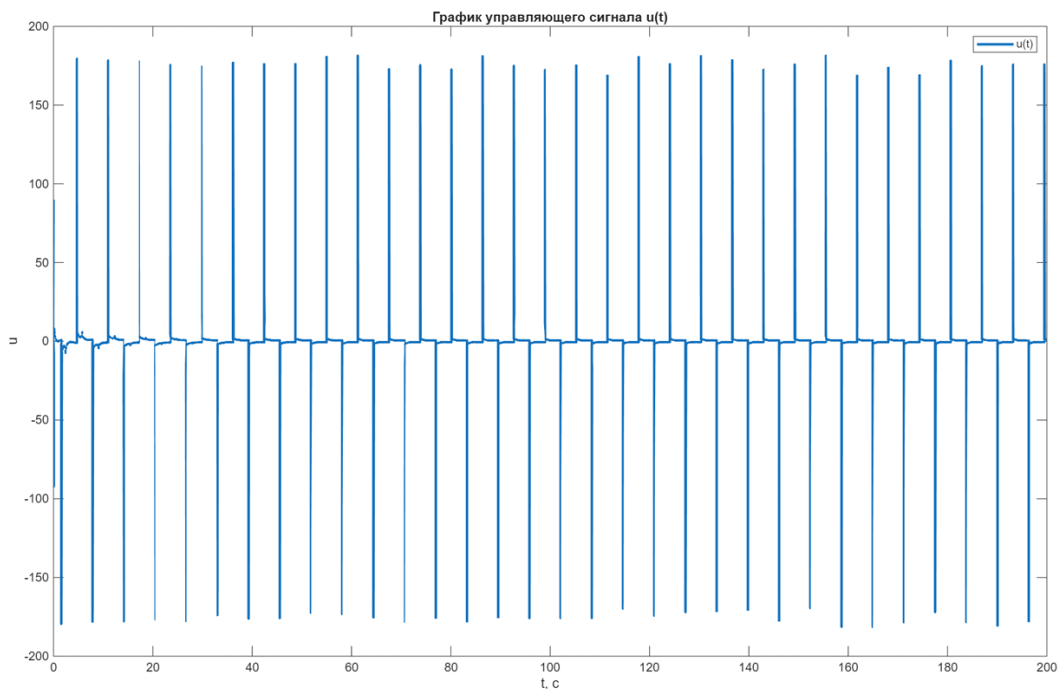


Рисунок 15: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1$ .

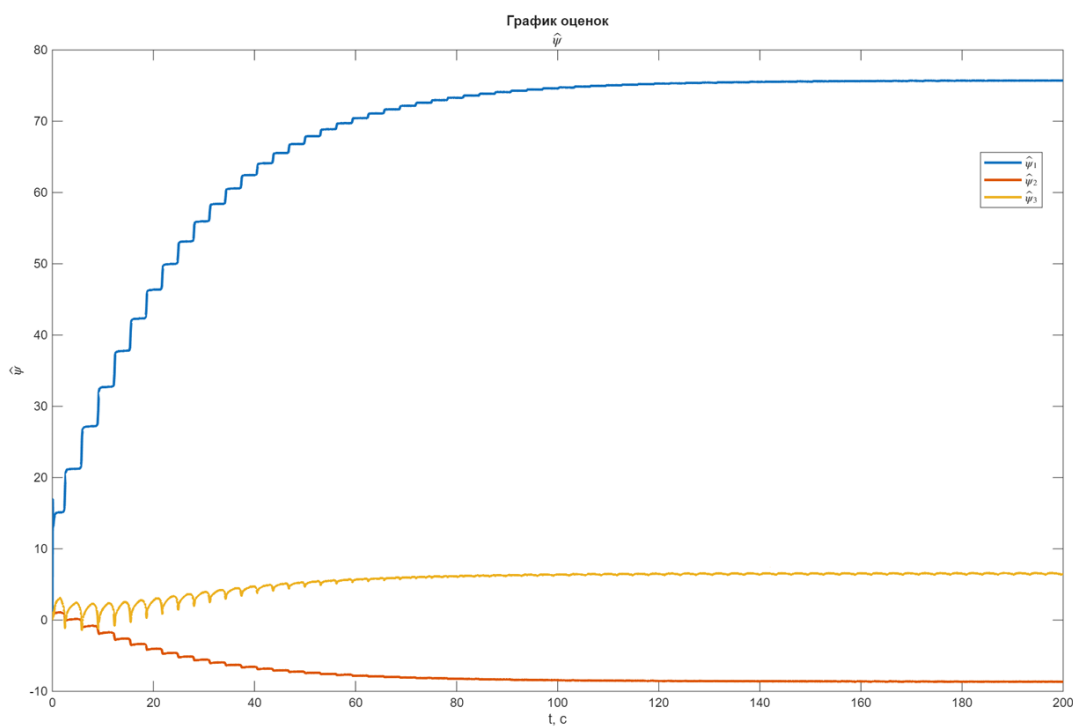


Рисунок 16: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1$ .

Третий набор:

$$\gamma_1 = 100000, \quad \gamma_2 = 1000.$$

Графики демонстрируют, что, несмотря на наличие незначительной ошибки, все сигналы остаются ограниченными. Выходной сигнал  $y$  отслеживает эталонный

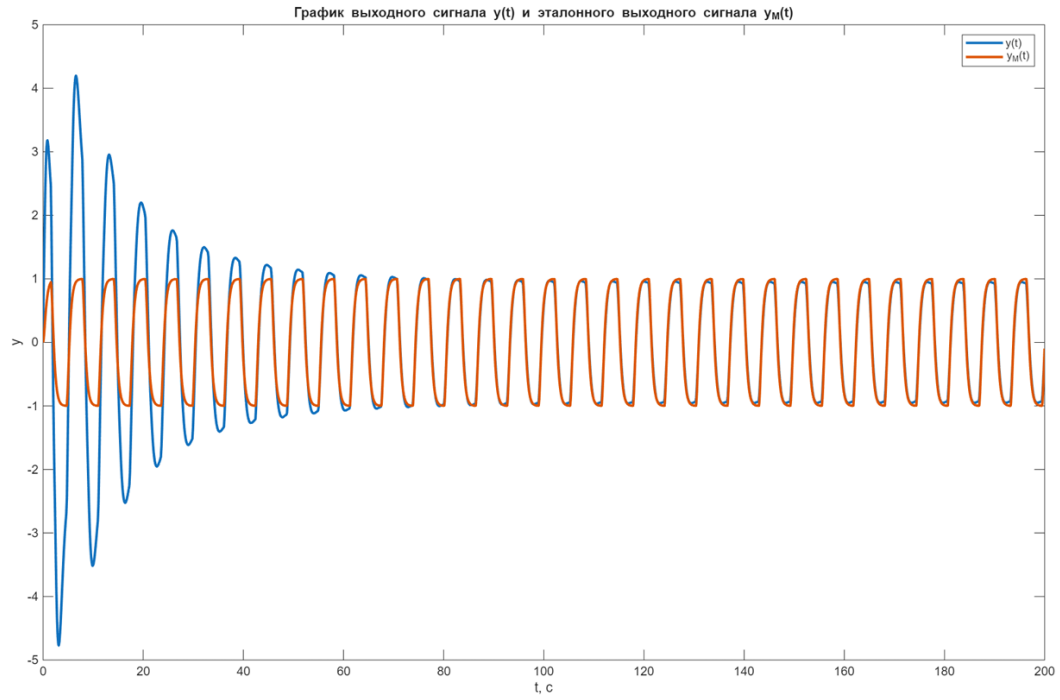


Рисунок 17: График  $y(t)$  и  $y_M(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1000$ .

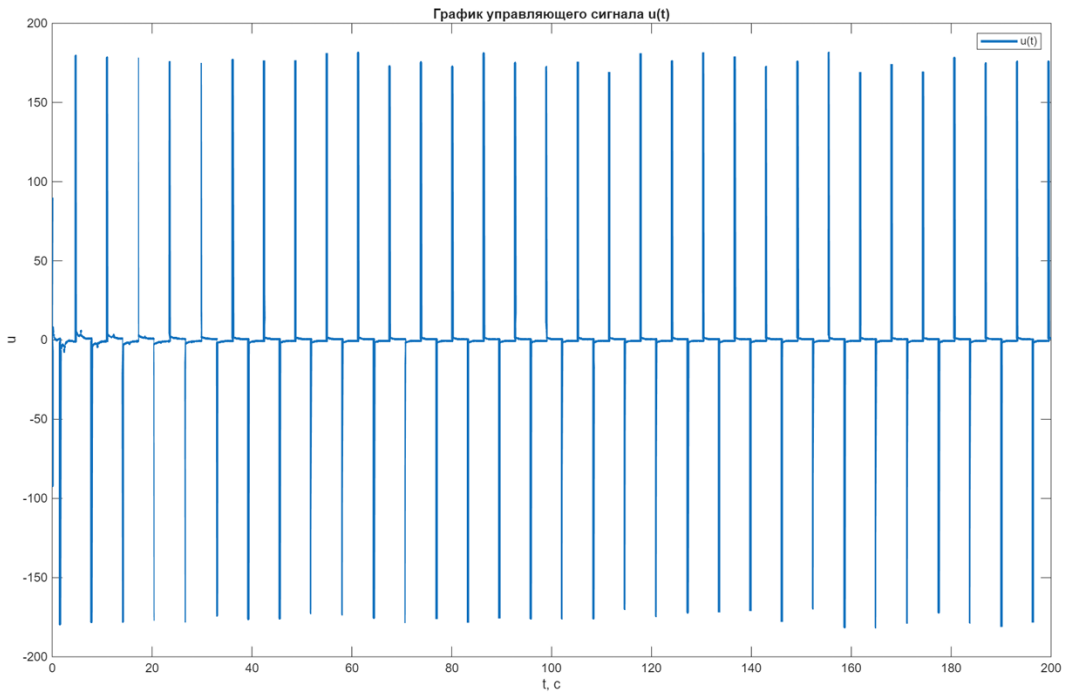


Рисунок 18: График  $u(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1000$ .

сигнал  $y_M$ , а оценки параметров  $\hat{\psi}$  в конечном итоге стабилизируются.



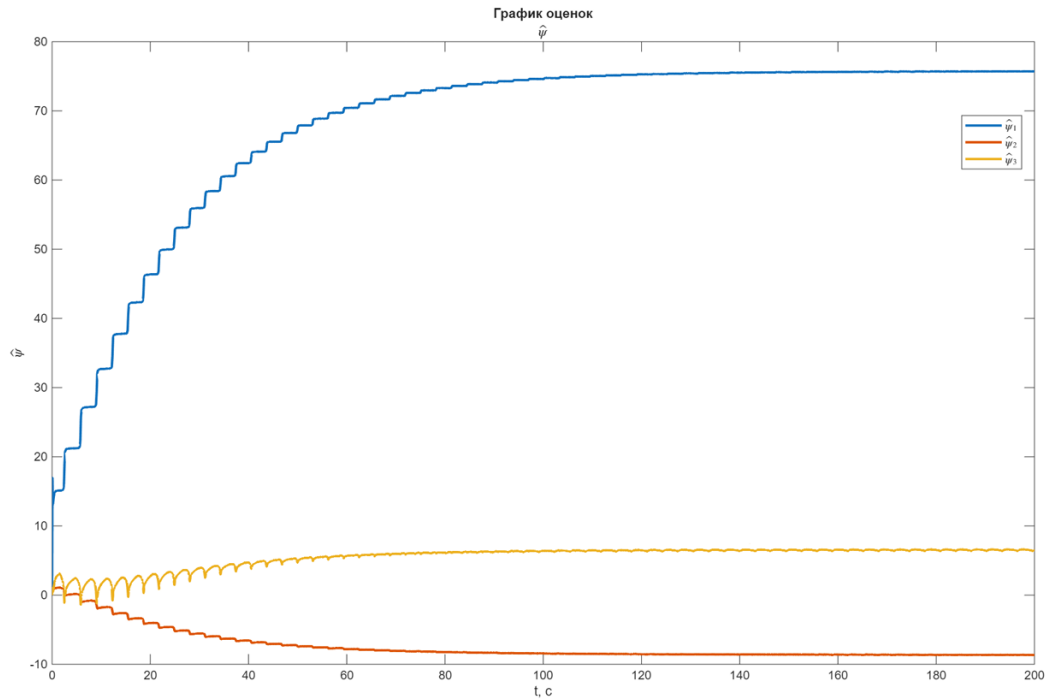


Рисунок 19: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $\gamma_1 = 100000, \gamma_2 = 1000$ .

## 4 Задание 3

### 4.1 Описание задания

Выбрать коэффициенты модели объекта  $a_0, a_1$  с обратным знаком. Провести моделирование для одной пары коэффициентов  $\gamma_1, \gamma_2$ . По результатам моделирования построить три графика:

1. выходная переменная  $y$  и её желаемое значение  $y_M$ ;
2. управляющее воздействие  $u$ ;
3. оценки параметров  $\hat{\psi}_p$ .

### 4.2 Решение задания

Зададим параметры  $a_0$  и  $a_1$  с обратными знаками и проанализируем поведение системы.

Первый набор:

$$\gamma_1 = 1000, \quad \gamma_2 = 10.$$

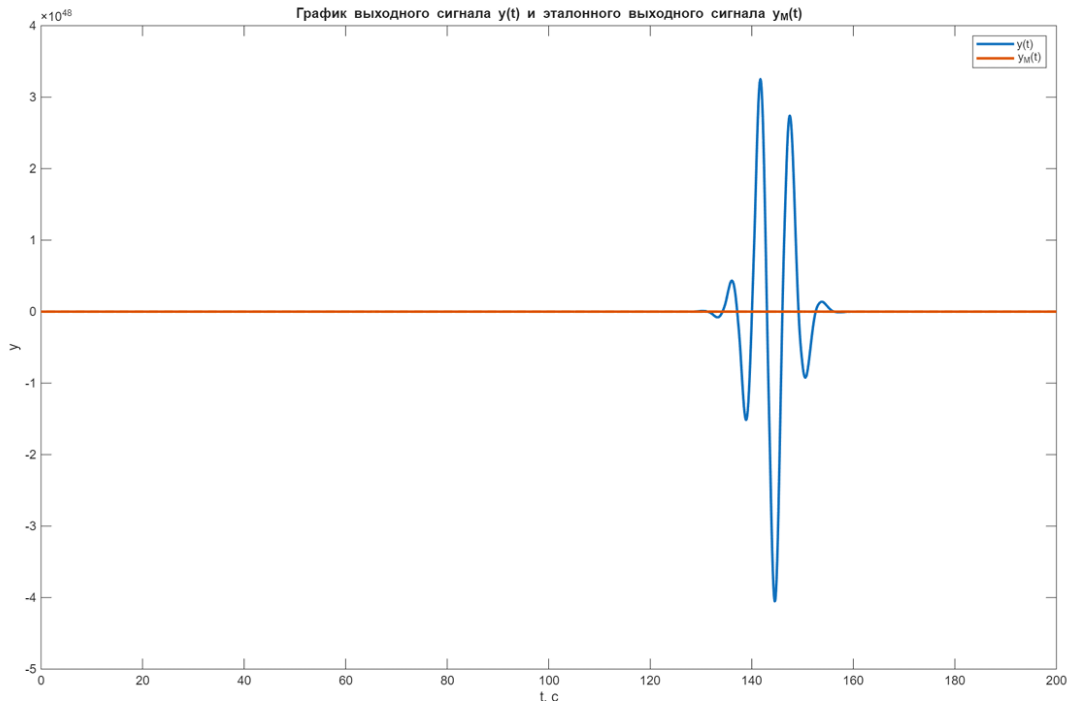


Рисунок 20: График  $y(t)$  и  $y_M(t)$  при  $a_0 = -a_0, a_1 = -a_1$

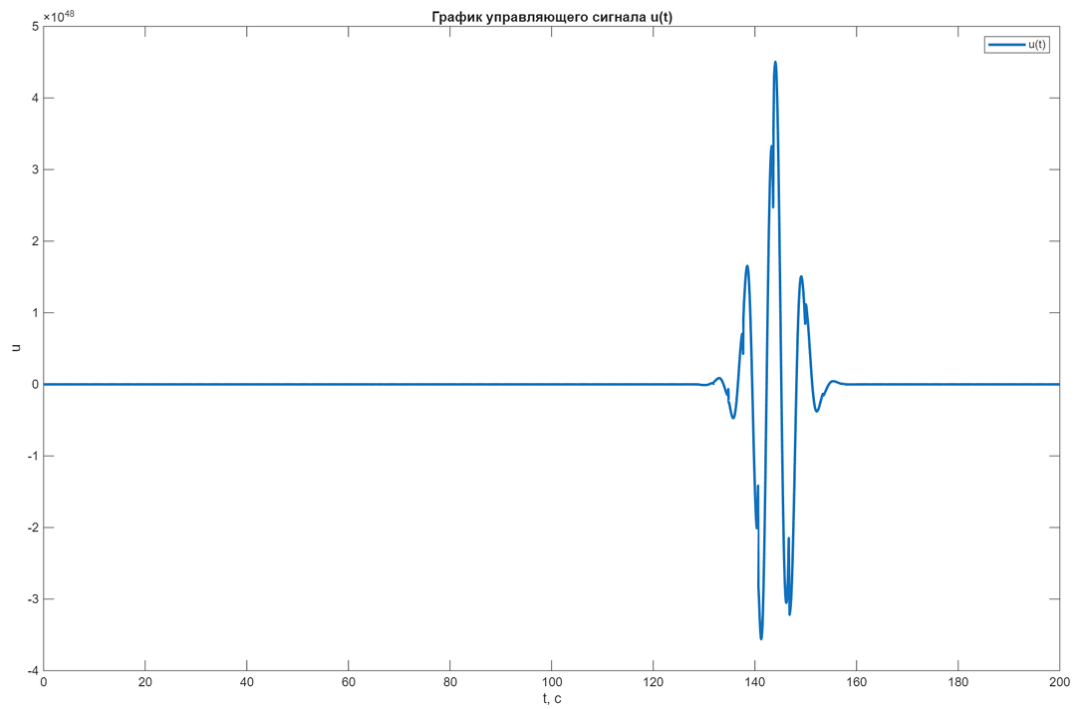


Рисунок 21: График  $u(t)$  при  $a_0 = -a_0, a_1 = -a_1$

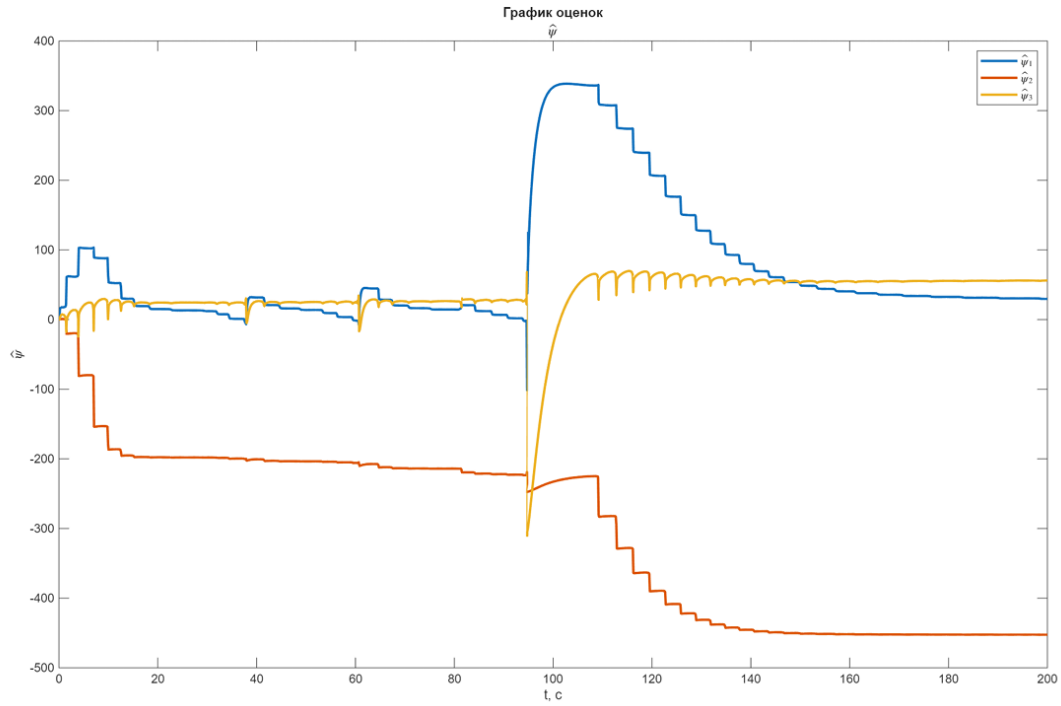


Рисунок 22: График  $\hat{\psi}(t)$  при  $a_0 = -a_0, a_1 = -a_1$

Можно заметить, что система демонстрирует неустойчивое поведение: на графиках  $y(t)$  и  $u(t)$  происходят значительные скачки по амплитуде. При этом оценки параметров  $\hat{\psi}$  стабилизируются на уровнях, существенно превышающих предыдущие значения. Характерно, что стабилизация оценок  $\hat{\psi}$  по времени совпадает с моментом скачков в выходном и управляющем сигналах, тогда как скачок самих оценок происходит немного раньше.

## 5 Вывод

В ходе выполнения работы был исследован адаптивный регулятор по выходу с использованием метода расширенной ошибки. Моделирование подтвердило его работоспособность: система обеспечивает отслеживание эталонного сигнала и сходимость параметрических оценок.